



Tecnológico de Monterrey

Actividad 3.1 (Regresión No Lineal)

Carlos Fonseca A01734538

13 de Abril del 2025

Profesor: Alfredo

Introducción

Este cuaderno de trabajo tuvo como propósito analizar si existen relaciones entre distintos datos relacionados con propiedades en renta, similares a las que se pueden encontrar en plataformas como Airbnb. Se utilizaron distintas fórmulas para tratar de predecir una variable a partir de otra, y para cada combinación de datos se probaron dos modelos distintos, buscando cuál se ajusta mejor a la realidad.

Preparación de los datos

Antes de hacer los análisis, se realizó una limpieza de los datos. Se eliminaron símbolos como “%” y “\$” de algunas columnas como `host_acceptance_rate`, `host_response_rate` y `price`, para poder convertir esos datos a números reales. Esto permitió que los cálculos matemáticos se hicieran correctamente y sin errores.

Modelos usados para el análisis

Se definieron varias fórmulas que se conocen como modelos no lineales. Estas fórmulas tienen la capacidad de adaptarse mejor a datos que no siguen una línea recta. Entre las funciones utilizadas estuvieron:

- Función senoidal (con forma de ola)
- Función inversa (donde los valores bajan al aumentar la entrada)
- Función exponencial (crece muy rápido)
- Función logarítmica (crece lentamente)
- Combinaciones de funciones simples

Para cada análisis, se eligieron dos de estas fórmulas y se compararon sus resultados.

A continuación, se presenta un reporte de los seis análisis que se realizaron:

1. Relación entre `host_acceptance_rate` y `review_scores_rating`

Este análisis buscó saber si los anfitriones que aceptan más solicitudes reciben mejores calificaciones por parte de los huéspedes. Se probaron dos modelos diferentes para predecir la calificación promedio en función del porcentaje de aceptación. Se graficaron los resultados y se observó qué tan bien se ajustaba cada modelo.

2. Relación entre host_acceptance_rate y reviews_per_month

Aquí se investigó si los anfitriones con mayor tasa de aceptación reciben también más reseñas al mes. Se aplicaron las mismas técnicas: selección de fórmula, cálculo de predicciones, generación de gráficas y revisión de los resultados.

3. Relación entre host_total_listings_count y review_scores_rating

Este análisis midió si el número total de propiedades que administra un anfitrión tiene algún tipo de relación con las calificaciones que recibe. También se aplicaron dos modelos, se hicieron comparaciones y se evaluó qué tan bien funcionaron.

4. Relación entre accommodates y reviews_per_month

Este análisis no se pudo realizar porque la variable accommodates se eliminó en el momento de la limpieza de datos, por lo tanto no se puede realizar un análisis de una columna inexistente.

5. Relación entre reviews_per_month y review_scores_value

En este caso se trató de averiguar si las propiedades que reciben más reseñas al mes también tienen mejores calificaciones en cuanto al valor percibido por el cliente. Se eliminaron algunos datos vacíos y luego se aplicaron dos modelos distintos para observar los resultados en gráficas.

6. Relación entre price y review_scores_rating

El último análisis buscó detectar si el precio de una propiedad tiene alguna relación con las calificaciones que recibe. También se probaron dos fórmulas distintas y se compararon los resultados a través de gráficas y mediciones de qué tan cerca estaban las predicciones de la realidad.

Tabla de correlación

Por último, se realizó una tabla de correlación de todos nuestros análisis realizados, dando como resultado esto:

	Variable dependiente	Variable independiente	Modelo	R ²	Correlación
0	host_response_rate	review_scores_rating	func3	0.002763	0.052564
1	host_response_rate	review_scores_rating	func2	-22.645331	0.004649
2	host_acceptance_rate	reviews_per_month	func1	0.014373	0.1297
3	host_acceptance_rate	reviews_per_month	func3	0.013701	0.131608
4	host_total_listings_count	review_scores_rating	func4	0.005766	0.075936
5	host_total_listings_count	review_scores_rating	func6	0.001822	0.042682
6	acommodates	reviews_per_month	NaN	NaN	NaN
7	acommodates	reviews_per_month	NaN	NaN	NaN
8	reviews_per_month	price	func4	0.000776	0.027864
9	reviews_per_month	price	func6	0.000605	0.024598
10	price	review_scores_rating	func2	0.024776	0.157404
11	price	review_scores_rating	func5	-567.134978	0.075195

Conclusión

En esta actividad se demuestra cómo se pueden aplicar distintos modelos matemáticos para analizar relaciones entre datos. Gracias a estas pruebas, fue posible identificar patrones que podrían ayudar a entender mejor cómo funcionan los alojamientos, qué factores influyen en su éxito y cómo se puede mejorar la experiencia de los usuarios.

Este tipo de estudios pueden ser muy útiles para propietarios, empresas de hospedaje o plataformas digitales que desean mejorar su estrategia o servicio basado en información real.